PROJECT TASK – WEEK 8

Divisi Python Machine Learning – Vinix7 (PT. Vinix Seven Aurum)

Latar Belakang Proyek

Klien Vinix7, perusahaan kontraktor penyedia jasa (*service company*) yang bergerak dibidang pemeliharaan fasilitas migas sedang menghadapi tantangan efisiensi operasional. Kegagalan mekanis mendadak pada mesin pompa *rig* pengeboran menyebabkan penalti dari klien utama dan kerugian operasional yang signifikan akibat *unplanned downtime*.

Sebagai Machine Learning Engineer di perusahaan kontraktor tersebut, Anda ditugaskan untuk membangun sistem **Predictive Maintenance** berdasarkan data historis sensor mesin (suhu, tekanan, getaran, rpm) untuk memprediksi risiko kegagalan. Model ini harus memiliki performa prediksi yang sangat tinggi dan tidak boleh menjadi *black-box*, karena tim *Engineer* lapangan butuh mengetahui alasan di balik peringatan kerusakan mesin tersebut.

Intruksi Pengerjaan

- **Preprocessing:** Lakukan pembersihan data, penanganan *outliers*, dan pemisahan data (Train/Test Split).
- **Model Benchmarking:** Implementasikan algoritma XGBoost, LightGBM, dan CatBoost. Bandingkan metrik evaluasi (khususnya **Recall** dan **F1-Score**) di antara ketiga model tersebut.
- **Hyperparameter Tuning:** Pilih model dengan performa dasar terbaik, lalu lakukan *tuning* untuk memaksimalkan kinerjanya.
- **Interpretasi Model:** Gunakan metode SHAP (SHapley Additive exPlanations) untuk menghasilkan *Summary Plot*. Identifikasi 3 fitur sensor yang paling memicu indikasi kerusakan mesin.

Pengumpulan

Peserta wajib menyusun laporannya ke dalam **satu (1) file PDF**. Agar laporan Anda dapat dinilai secara menyeluruh, pastikan struktur PDF memuat poin-poin berikut.

- **Link Google Colab:** Wajib diletakkan di bagian paling atas dokumen.

- **Snippet Kode Utama:** Salin teks kode atau berikan *screenshot* khusus pada bagian *Benchmarking*, *Tuning*, dan pembuatan *SHAP Plot*.
- **Tabel Metrik Evaluasi:** Tabel komparasi performa antar algoritma.
- **Visualisasi SHAP:** Gambar *Summary Plot* beserta narasi penjelasannya.
- **Rekomendasi Bisnis:** Paragraf kesimpulan operasional untuk tim lapangan.

Indikator Penilaian

Kriteria Penilaian	**Bobot**	**Indikator Keberhasilan**
Kualitas Kode & Benchmarking	35%	Terdapat bukti potongan kode yang logis untuk implementasi XGBoost, LightGBM, CatBoost dan perbandingannya.
Optimasi Model (Tuning)	25%	Menunjukkan proses tuning parameter yang valid dan menyajikan metrik evaluasi final (Recall/F1-Score).
Interpretasi Model (SHAP)	25%	Menyertakan visualisasi SHAP plot dan memberikan interpretasi yang akurat tentang korelasi sensor terhadap target.
Rekomendasi Operasional	15%	Mampu menerjemahkan hasil SHAP menjadi rekomendasi tindakan perbaikan (*maintenance action*) di lapangan.